



1 성격

오늘날 우리는 인공지능의 급속한 발전이 기술과 사회를 넘어 교육과 개인의 삶 전반에 심대한 영향을 미치는 디지털 대전환의 시대를 살아가고 있다. 인공지능은 창작과 의사결정 방식을 근본적으로 변화시켰으며, 학생들은 알고리즘의 추천과 자동화된 시스템 속에서 일상을 영위하는 디지털 네이티브로서의 삶을 살아가고 있다. 이에 따라 미래 사회를 주도할 학생들에게는 인공지능 기술에 대한 단순한 이해를 넘어, 이를 자기주도적으로 다루며 문제를 해결하는 창의·융합적 사고가 필수적이다. 우리 학교 학생들의 높은 디지털 도구 활용 능력과 교육적 수요를 바탕으로 한 복합적 문제 해결을 위한 깊이 있는 사고력과 비판적 윤리 성찰 능력을 함양하고자 하는 교육적 필요성은 <인공지능 탐구생활> 과목 개설의 중요한 기반이 된다.

<인공지능 탐구생활>은 2022 개정 교육과정의 취지를 반영하여 설계된 학교자유시간 과목으로, 단편적인 기술 체험을 넘어 인공지능 소양의 체계적 내면화를 위해 5-6학년군 체제로 운영한다. 이는 학년 간 학습 위계를 공고히 하여 친숙함이 전문성으로 확장되는 유연한 학습 흐름을 보장하기 위함이며 이에 따라 체험 중심의 탐구에서 원리 중심의 구현으로 심화되도록 체계적인 교육과정을 조직하였다.

<인공지능 탐구생활>은 2022 개정 교육과정 실과 교과가 지향하는 ‘학생의 삶과 연계된 실천적 문제 해결력 신장’, ‘디지털 기초 소양 함양’, ‘기술 발전에 대한 성찰을 통한 공동체 의식 확립’이라는 보편적 가치를 공유하되, <인공지능 탐구생활>의 5학년 과정인 **인공지능 탐구생활 5**는 우리 학교 학생들의 높은 디지털 역량을 적극적으로 활용하여 탐구와 실천의 폭을 대폭 확장한 심화 과목이다. 단순히 인공지능 기능의 유무를 확인하는 데 그치지 않고, 다양한 인공지능 플랫폼을 직접 다루며 인공지능 기술의 기초를 경험하고, 우리 학교의 실제 문제를 발굴하여 맞춤형 해결 아이디어를 도출하며, 학교 실정에 맞는 인공지능 활용 가이드라인을 주도적으로 수립하는 등 탐구의 깊이와 실천의 폭을 대폭 확장하였다.

인공지능 탐구생활 5의 ‘체험 중심의 탐구’는 6학년 과정인 **인공지능 탐구생활 6**에서 본격적으로 다루어질 데이터 기반 기계학습 이해 및 블록 프로그래밍을 통한 ‘원리 중심의 구현’을 위한 견고한 토대가 된다. 학생들은 **인공지능 탐구생활 5**를 통해 올바른 디지털 사용 습관과 윤리적 태도를 내면화하고 예측, 실행, 성찰의 과정을 거치며 인공지능의 발달이 사회 전반에 미치는 영향을 비판적으로 바라보게 될 것이다. 나아가 학습 과정에서 마주하는 다양한 문제를 창의적으로 해결함으로써, 인공지능의 수혜자에서 벗어나 기술과 공존하는 미래 사회의 책임감 있는 디지털 시민이자 주도적인 설계자로 성장하는 기틀을 마련할 것이다.

2 목표

인공지능의 기본 개념을 직관적으로 이해하고 생활 속 활용 사례를 탐색하는 경험을 바탕으로, 학교와 일상생활의 문제를 해결하기 위한 아이디어를 주도적으로 구상하며, 기술의 사회적 영향을 인지하고 올바른 인공지능 활용 윤리를 실천함으로써 미래 사회를 주도하는 능동적인 디지털 시민 역량의 기초를 다진다.

세부 목표는 다음과 같다.

가. 인공지능의 인식 및 탐색 능력 함양

인공지능의 기본 개념을 이해하고, 우리 주변의 다양한 인공지능 활용 사례를 탐색한다. 생활 속에서 생성되는 정보가 데이터로 활용됨을 인식하며, 인공지능에 대한 긍정적인 친숙함과 기술적 호기심을 기른다.

나. 인공지능 도구 체험 및 문제해결 아이디어 구상

다양한 인공지능 플랫폼의 핵심 기능을 체험하고 인공지능 기술의 기초를 경험한다. 학교생활에서 발견한 문제를 인공지능 기술로 어떻게 해결할 수 있을지 스스로 아이디어를 구상하며 창의적 문제 해결력의 기반을 다진다.

다. 인공지능 윤리 인식 및 안전한 사용 태도 확립

인공지능이 개인의 삶과 사회에 미치는 영향을 다각도로 분석하고, 관련된 기초적인 윤리적 쟁점을 파악한다. 이를 바탕으로 우리 학교 실정에 맞는 올바른 인공지능 활용 가이드라인을 주도적으로 수립하고 일상에서 적극적으로 실천하는 태도를 기른다

3 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

1) 인공지능 탐구생활 5

가) 인공지능의 탐색

핵심 아이디어	- 인공지능은 데이터의 수집과 학습을 통해 인간의 지능적 활동을 모사하며, 비 인공지능과 구별되는 고유한 동작 원리와 구조를 가진다. - 인공지능 기술의 발전은 사회 전반의 체계를 변화시키며, 미래 사회를 이해하는 필수적인 기제로 작용한다.
범주	내용 요소
지식·이해	- 인공지능의 개념 및 수준 - 생활 속 인공지능 활용 사례 - 인공지능의 발전과 사회 변화
과정·기능	- 인공지능의 수준 분류하기 - 인공지능 활용 사례 조사·분류하기 - 인공지능 발전에 따른 사회 변화 탐구·예측하기
가치·태도	- 인공지능에 대한 흥미 - 생활 속 인공지능의 편리함과 가치를 인식하는 태도

나) 인공지능의 활용

핵심 아이디어	- 인공지능은 실생활의 복합적인 문제를 효율적으로 해결하기 위한 창의적 도구이며, 인간의 필요와 목적에 따라 설계 및 구현되고 그 활용 가치가 결정된다. - 인공지능의 기술 체험과 프로그래밍 과정은 논리적 사고를 바탕으로 아이디어를 실체화하는 과정이며, 이는 타인과의 협력과 공유를 통해 확장된다.
범주	내용 요소
지식·이해	- 인공지능의 기능 - 인공지능에서 데이터의 중요성 - 생성형 인공지능과 실감형 콘텐츠(증강현실, 가상현실, 메타버스)의 특징
과정·기능	- 인공지능의 기능 체험 및 분석하기 - 데이터 조사하기 - 인공지능 기술 활용하기 - 문제 해결을 위한 인공지능 프로그램 구상하기
가치·태도	- 인공지능의 기능 및 현실과 가상 세계 차이에 대한 비판적 사고 - 우리 학교의 문제를 인공지능을 활용하여 해결하려는 주도적인 태도 - 모둠 활동 과정에서 원활한 상호작용을 바탕으로 한 협력적 소통

다) 인공지능과 윤리

핵심 아이디어	- 인공지능의 확산은 삶의 편의를 증진함과 동시에 복합적인 윤리적 쟁점과 사회적 책임을 동반한다. - 개인의 존엄성과 사회의 안전을 위해 인공지능 시대를 살아가는 학습자에게는 기술을 비판적으로 성찰하고, 스스로 인공지능 윤리를 생각하며 실천하는 주도적 태도가 요구된다.
범주	내용 요소
지식·이해	- 인공지능의 사회적 영향 - 인공지능 관련 사회적 쟁점 및 딜레마 - 인공지능 활용 가이드라인 및 윤리의 필요성
과정·기능	- 인공지능이 사회에 미치는 영향 분석하기 - 인공지능 관련 문제 상황 조사 및 토론하기 - 우리 학교를 위한 인공지능 활용 가이드라인 제작하기
가치·태도	- 설계한 인공지능에 대한 성찰적 자세 - 인공지능의 발달이 사회에 미치는 영향에 대한 비판적 태도 - 인공지능 활용 가이드라인을 바탕으로 한 올바른 윤리 준수 및 실천 의지

나. 성취기준

1) 인공지능 탐구생활 5

가) 인공지능의 탐색

[5실인탐01-01] 인공지능의 개념을 이해하고, 다양한 수준의 인공지능을 분류하며 인공지능 기술에 대한 흥미를 가진다.

[5실인탐01-02] 생활 속 인공지능 활용 사례를 탐색하여 분야별로 분류하고, 인공지능의 가치를 인식하며 발전에 따른 사회 변화를 예측한다.

(1) 성취기준 해설

- [5실인탐01-01]은 인공지능의 개념에 대해 이해하고, 일상 속 다양한 기술에 인공지능 기술이 접목되어 있는지, 인공지능 기술이 접목되어 있다면 인공지능 수준이 약인공지능인지 강인공지능인지 분류하여 인공지능 기술에 대한 이론적 지식을 쌓는 것에 목표를 둔다. 더불어 이러한 현상 탐색 과정을 통해 학생들이 인공지능 기술 자체에 대한 호기심을 느끼고, 향후 학습을 위한 지속적인 흥미와 동기를 가지도록 하는 데 중점을 둔다.
- [5실인탐01-02]는 인공지능 기술이 우리 생활에 어떻게 활용되고 있는지 실제 사례를 조사 및 분류하여 그 편리함과 가치를 인식하고, 이를 바탕으로 인공지능 기술이 사회의 모습에 어떤 변화를 주었으며 앞으로 어떻게 발전해 나갈 수 있을지 예측해 보도록 설정되었다.

(2) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 생활과 밀접한 예시(스마트홈, 자율주행차, 챗봇, 인공지능 스피커 등)를 활용하여 학생의 흥미를 유발하고 접근성을 높이도록 한다.
- 인공지능의 개념과 수준을 교사가 이론적으로 전달하기보다는, 학생 스스로 일상 속 사물에서 인공지능의 유무와 수준을 판별해 보는 주도적인 탐색 과정을 제공하여 기술에 대한 자발적인 호기심을 지속할 수 있도록 교육과정을 조직한다.
- 조사한 사례가 단순 정보 수집에 그치지 않도록 교사의 발문이나 자료 제공을 통해 조사한 사례를 분류·분석하여 인공지능 활용에 대한 깊이 있는 사고가 이루어질 수 있도록 한다.
- 인공지능의 발달에 따른 사회 변화를 단순히 예측하기보다는 현재 기술의 흐름을 기반으로 구체적 근거를 들어 추론할 수 있도록 지도한다.

나) 인공지능의 활용

[5실인탐02-01] 인공지능의 주요 기능을 알아보고, 인공지능 플랫폼을 활용하여 인공지능의 주요 기능을 체험하고 분석한다.

[5실인탐02-02] 우리 학교의 문제를 해결하기 위한 인공지능 프로그램을 구상하고 제한함으로써 문제를 해결하려는 주도적인 태도를 가진다.

(1) 성취기준 해설

- [5실인탐02-01]은 인공지능 플랫폼을 활용하여 다양한 인공지능의 기능(음성 인식, 이미지 인식, AR, VR, 메타버스 등)과 논리적 사고 과정을 체험하고 학생들이 이를 정리 및 분석하여 어떻게 활용할 수 있을지 사고할 수 있도록 설정되었다.
- [5실인탐02-02]는 체험한 인공지능의 기능을 우리 학교의 문제 상황과 연결 짓고, 이를 해결하기 위한 프로그램을 구상함으로써 학생들이 인공지능 기술을 직접 일상생활에 접목해보는 것에 중점을 둔다.

(2) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 다양한 플랫폼에서 인공지능 기술을 체험할 때, 단순히 흥미로운 경험에서 끝나지 않도록 인공지능 기술을 분석하고 문제 해결에 어떤 방식으로 활용할 수 있을지 고민하는 기회를 제공한다.
- 인공지능 기술을 체험하고 5학년 학생들의 수준에 적합한 간단한 원리를 제시하여 인공지능 원리 학습에 대한 발판을 마련한다.
- 문제 해결을 위한 아이디어는 결과물의 완성도와 같은 일부가 아닌 문제 인식-인공지능의 체험 및 학습-계획-구성-개선의 과정 전체를 고려하여 지도하도록 한다.

- 학교의 문제 해결을 위한 인공지능 프로그램 구상 활동은 개별 작업보다는 모둠별 협력 활동을 통해 다양한 아이디어를 나누고 피드백을 주고받는 과정을 통해 더 다양한 아이디어가 제시 및 발전될 수 있도록 한다.

다) 인공지능과 윤리

[5실인탐03-01] 인공지능의 사회적 영향을 분석하고, 관련 문제 상황에 대해 토론하며 비판적인 태도를 가진다.

[5실인탐03-02] 우리 학교에 필요한 인공지능 활용 가이드라인을 만들고, 올바른 인공지능 윤리를 실천하는 태도를 가진다.

(1) 성취기준 해설

- [5실인탐03-01]은 인공지능이 사회 전반에 미칠 수 있는 긍정적·부정적 영향(노동, 정보, 교육, 편의, 윤리 등)을 분석하고, 인공지능과 관련된 다양한 딜레마 상황을 살펴봄으로써 인공지능에 대한 가치 판단과 올바른 활용에 대해 스스로 사고할 수 있는 능력을 기르는 데 목표를 둔다.
- [5실인탐03-02]는 인공지능과 관련된 실제 문제와 우리 학교의 문제를 골고루 살펴본 뒤, 우리 학교만의 인공지능 활용 가이드라인을 직접 만들어봄으로써 인공지능 윤리에 대한 실제적인 학습이 이루어질 수 있도록 설정되었다.

(2) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 교사의 발문이나 자료 제공을 통해 기술의 긍정적/부정적 측면, 미래 사회에 미칠 영향에 대한 성찰이 가능하도록 한다.
- ‘디지털 시민’, ‘인공지능 편향성’, ‘책임 있는 인공지능 사용’ 과 같은 주제를 포함하여 학생들이 인공지능 기술의 윤리적 사용의 중요성을 스스로 고민하도록 유도한다.
- 인공지능 윤리 교육은 가치 판단을 요구하는 내용이므로 정답 중심 수업보다 개방형 질문과 상호 존중의 토론 문화 형성에 유의해야 한다.
- 인공지능 활용 가이드라인을 만들 때, 보편적인 인공지능 윤리뿐만 아니라 우리 학교의 인공지능 사용 실태를 생각해보고, 우리 학교에 꼭 필요한 것이 무엇인지 생각해보도록 지도한다.

2) 인공지능 탐구생활 5 과 인공지능 탐구생활 6 의 성취기준 연계 적용 시 중점 사항

가) 인공지능의 탐색

- 5학년: 인공지능의 개념 이해와 수준 분류, 사회 변화 예측 등 인식과 탐색에 중점을 둔다.

- 6학년: 인공지능과 데이터의 관계를 파악하고, 기계학습의 기초 과정을 데이터 시각화와 모델 체험으로 확장하여 논리적 깊이를 더할 수 있도록 한다.
- 연계 적용: 5학년의 수준 분류가 6학년의 데이터 분류 모델 체험으로 이어지며, 지식의 깊이가 현상 중심에서 원리 중심으로 설계되었음을 염두에 둔다.

나) 인공지능의 활용

- 5학년: 플랫폼 기반의 기능 체험과 학교 문제 해결을 위한 아이디어 구상 및 제안 수준으로 구성되었다.
- 6학년: 인공지능 블록 프로그래밍을 활용하여 프로그램을 직접 설계하고 구현하여 일상에 적용하는 실천적 단계까지 전개된다.
- 연계 적용: 아이디어 제안(5학년)에서 실제 구현(6학년)으로 이어지는 과정·기능의 위계를 적용했음에 중점을 둔다.

다) 인공지능과 윤리

- 5학년: 긍정적·부정적 측면 분석 및 토론을 통해 가이드라인을 제작하는 기초적 윤리 실천에 집중한다.
- 6학년: 사회 문제를 비판적으로 분석하고, 개발자와 사용자라는 다각적 관점에서 윤리 원칙을 수립하여 성찰의 깊이를 심화한다.
- 연계 적용: 단순한 활용 예절을 넘어 비판적 사고와 사회적 책임을 강조하며 가치·태도 영역의 고도화가 적용되었음을 확인한다.

〈표_1 인공지능 탐구생활 학년군 성취기준 위계 핵심 요약표〉

영역 \ 과목명	인공지능 탐구생활 5 (체험 및 기초)	인공지능 탐구생활 6 (원리 및 구현)	학년군 위계 핵심
인공지능의 탐색	인공지능 수준 분류 및 사례 조사	데이터 관계 이해 및 시각화	표면 탐구 → 심층 원리
인공지능의 활용	기능 체험 및 아이디어 구상	블록 프로그래밍 설계 및 구현	도구 활용 → 생산·구현
인공지능과 윤리	영향 분석 및 가이드라인 제작	사회 문제 비판 및 윤리 원칙 수립	현상 이해 → 성찰적 실천

가. 교수·학습

1) 인공지능 탐구생활 5

가) 교수·학습 방향(탐색-제안-체험)

- **생활 밀착형 탐색:** 실생활 속 인공지능 사례를 발견하고, 기술이 인간의 삶에 주는 편리함과 변화를 직관적으로 체감할 수 있도록 지도한다.
- **놀이 기반 체험:** 웹 기반 인공지능 플랫폼을 활용하여 '놀이'로서 인공지능을 경험하며 기술에 대한 심리적 장벽을 낮추고 흥미를 유발한다.
- **디지털 사용 태도 형성:** 인공지능 활용 시 지켜야 할 기본적인 예절과 올바른 디지털 습관을 형성하여 기술에 대한 긍정적인 가치관을 정립한다.
- **협력적 아이디어 공유:** 모둠 활동을 통해 우리 학교의 문제를 발견하고, 인공지능을 활용한 해결 방안을 자유롭게 상상하고 공유하는 소통 역량을 강조한다.
- **창의적 표현 및 확장:** 인공지능을 창작과 표현의 도구로 활용하며, 기술과 예술·문학 등의 융합적 활동을 통해 창의적인 문제 해결의 즐거움을 경험하도록 지도한다.

나) 교수·학습 방법

- **사례 중심 조사 학습:** 생활 속 인공지능 서비스(추천 시스템, 가전 등)를 조사하고 수준별로 분류하며 인공지능의 개념을 정립한다.
- **직관적 도구 활용:** 킥 드로우, 구글 앱 등 별도의 코딩 없이도 인공지능의 기능을 즉각 체험할 수 있는 도구를 활용하여 실습한다.
- **브레인스토밍 및 토의:** 인공지능 도입에 따른 우리 학교의 변화된 모습을 예측하고, 긍정적·부정적 영향에 대해 자유로운 분위기에서 토론한다.
- **창의적 산출물 제작:** 생성형 인공지능 도구(챗바 등)를 활용하여 포스터, 시, 로고 등 자신의 아이디어를 시각화하거나 결과물로 만들어 친구들과 공유하는 활동을 전개한다.

나. 지도 계획

1) 단원 개요

단원명	단원의 개요
1단원. 세상과 인공지능 -변화를 읽는 눈-	인공지능 탐구생활 5 이 단원은 소프트웨어와 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 우리 주변의 실생활 사례를 탐구함으로써 인공지능 기술에 대한 기초적인 소양을 함양하는 데 목적이 있다. 우선 인공지능의 정의를 명확히 하고 수준에 따라 분류하는 활동을 통해 기술적 구조를 체계적으로 파악한다. 이어 가정, 의료, 교육 등 다양한 분야에서 활용되는 인공지능 사례를 조사·분석하여 기술이 우리 삶에 미치는 영향력을 실감하도록 한다. 나아가 인공지능 기술 도입 전후의 변화를 비교하고, 기술 발달이 가져올 미래 사회의 모습을 주도적으로 예측해 봄으로써 급변하는 디지털 대전환 시대에 능동적으로 대처하는 역량을 기르고자 한다.
2단원. 우리와 인공지능 -가치를 만드는 손-	인공지능 탐구생활 5 이 단원은 앞서 학습한 인공지능 개념을 바탕으로 다양한 인공지능 기술의 원리를 직접 체험하고, 이를 실생활 문제 해결에 창의적으로 응용하는 데 목적이 있다. 먼저 우리 주변의 불편한 점을 찾아보고 이를 해결하기 위해 필요한 인공지능 기능을 탐색한다. 다양한 플랫폼을 활용하여 음성 및 이미지 인식 기능을 직접 체험하고, 증강현실(AR), 가상현실(VR), 메타버스와 같은 실감형 콘텐츠 기술을 현실과 비교 분석하며 기술의 실용적 가치를 체득한다. 이어 학습한 기능을 종합하여 우리 학교의 문제를 해결하기 위한 인공지능 프로그램을 설계하고 메타버스 공간 등에 구현하는 프로젝트를 수행한다. 이를 통해 기술 원리에 대한 이해를 넘어 동료와 협력하며 주도적으로 가치를 창출하는 역량을 함양한다.
3단원. 미래와 인공지능 -책임을 담는 마음-	인공지능 탐구생활 5 이 단원은 인공지능 기술 발달이 사회에 미치는 영향을 비판적으로 이해하고, 인공지능을 안전하고 책임감 있게 활용하는 디지털 시민 역량 함양에 목적이 있다. 2단원에서 설계한 인공지능 프로그램을 분석하고, 기술의 양면성과 관련된 다양한 사회적 딜레마에 대해 논리적으로 토론하며 비판적 사고력을 기른다. 특히 우리 학교 구성원이 지켜야 할 인공지능 활용 가이드라인을 주도적으로 수립하고 윤리적 실천을 다짐함으로써, 인공지능과 공존하는 미래 사회의 주인공으로서 갖추어야 할 성찰적 태도와 실천 역량을 함양한다.

2) 학년별 세부 지도 계획

가) **인공지능 탐구생활 5**

차시	성취 기준	단원	학습 내용	학습 활동	단원역량	시기	사수
1~2	5월 인탐 01-01	1. 세상과 인공지능 -변화를 읽는 눈-	인공지능과 SW 사이	·주변 물건 중 인공지능이 있는 것과 없는 것을 찾아 '인공지능 탐정 카드' 제작하기	기술학적 지식이해	10월 1주	2
3~4			똑똑함의 단계	·약인공지능과 강인공지능의 차이를 사례로 분류하고 발표하기		10월 2주	2
5~6	5월 인탐 01-02		우리 주변의 인공지능과 미래	·가정, 학교, 동네에서 활용되는 인공지능 사례를 조사하고 활용 분야별로 분류하기 ·인공지능의 발전 과정을 살펴보고 인공지능 발달에 따른 미래 예측하기		10월 2주	2
7~8	5월 인탐 02-01	2. 우리와 인공지능 -가치를 만드는 손-	내 말을 듣는 인공지능	·음성 인식 앱을 사용해보고, 인식률을 높이는 대화법 찾아내기 ■ 구글 앱을 활용한 음성 인식	기술학적 지식이해	10월 3주	2
9~10			눈이 달린 인공지능	·이미지 인식 도구로 교실 물건을 스캔하고, AI가 어떻게 사물을 구별하는지 추론하기 ·이미지 인식 도구로 우리 학교 식물 조사하기 ■ 구글 앱을 활용한 이미지 인식		10월 4주	2
11~12			인공지능과 그림 그리기	·퀵 드로우(Quick Draw) 등을 통해 AI의 패턴 인식 원리를 체험하고 소감 나누기 ■ 퀵 드로우(Quick Draw) 프로그램을 활용한 이미지 인식 조건 확인	기술적 문제해결	10월 5주	2
13			데이터가 뭐예요?	·데이터 오염(Garbage In, Garbage Out) 활동을 통해 인공지능과 관련된 데이터의 의미와 중요성 알아보기 ·의사 결정 트리로 인공지능의 데이터 처리 체험하기		11월 1주	1
14			숫자로 보는 세상	·공공데이터(KOSIS)에서 관심 주제를 찾아 간단한 그래프로 시각화해보기 ■ 공공데이터(KOSIS)에서 데이터 조사		11월 1주	1

차시	성취 기준	단원	학습 내용	학습 활동	단원역량	시기	사수
15~16	5월 인탐 02-02	2. 우리와 인공지능 -가치를 만드는 손	가상의 세상	·증강현실을 체험하고 인공지능 기술과 결합 방법 탐구하기 ·메타버스 플랫폼(ZEP)에서 대화하며, 메타버스 속 인공지능이 우리에게 주는 도움 탐색하기 ■ 구글 앱을 활용한 증강현실 체험, 메타버스 플랫폼(ZEP) 체험		11월 2주	2
17~18			불편함 찾아내기	·학교생활 중 불편한 점을 브레인스토밍하고 인공지능으로 해결할 '핵심 문제' 정의하기		11월 2주	2
19~20			인공지능 해결사 만들기	·정의한 문제를 해결할 인공지능 서비스의 가상 이름을 짓고 주요 기능 구상하기		11월 3주	2
21~22			아이디어 시각화	·캔바(Canva)나 도식화를 통해 우리 팀의 AI 서비스 홍보 포스터 제작하기 ■캔바(Canva)로 아이디어 도식화		11월 3주	2
23~24			아이디어 마켓	·구성한 아이디어를 친구들에게 발표하고 피드백 주고받기		11월 3주	2
25~26	5월 인탐 03-01	3. 미래와 인공지능 -책임을 담는 마음-	인공지능의 두 얼굴	·인공지능 가져온 편리함과 예상되는 위험(개인정보 등)에 대해 찬반 토론하기	기술적 실천	11월 4주	2
27~28	인공지능과의 약속		·우리가 만든 인공지능 서비스를 사용할 때 지켜야 할 '사용자 규칙(가이드라인)' 정하기	11월 4주		2	
29~30	캠페인 활동		·올바른 인공지능 사용법을 알리는 짧은 영상이나 카드뉴스를 제작하여 공유하기	12월 1주		2	
31~32	나도 인공지능 전문가		·한 학기 학습 과정을 성찰하고 '인공지능 탐구 포트폴리오' 완성하기	12월 1주		2	
						계	32

5 평가

가. 평가 방향

- 1) 평가에서는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 영역을 균형 있게 반영하며, 특히 학습 과정에서 참여도, 창의성, 윤리의식 등 정의적 측면도 중요하게 고려한다.
- 2) 인공지능 기술을 단순히 체험하고 모방하는 것을 넘어 학습자의 생활과 연결하여 탐구하고, 문제를 재구성하여 해결하려는 태도를 평가한다.
- 3) 결과물 자체에 대한 평가뿐만 아니라 문제 정의, 데이터 수집, 알고리즘 설계, 모듈 내 협력적 소통, 성찰적 태도 등 학습의 전 과정을 서·논술형, 보고서, 관찰·면담, 프로젝트, 토의·토론, 자기평가, 동료평가 등 다양한 평가 방법을 활용하며 입체적으로 평가하며 탐색, 설계, 협력, 성찰 과정에 중점을 둔다.
- 4) 학습자가 스스로 학습 목표를 설정하고 실행하며 그 결과를 되돌아보는 성찰의 과정을 평가에 포함하여, 인공지능 학습을 통해 학습자 주도성이 어떻게 성장하고 있는지 평가 루브릭을 활용하여 학습자 주도성의 성장 정도를 다면적으로 기록한다.
- 5) 인공지능이 사회에 미치는 영향과 윤리적 쟁점을 다각도로 분석하고 성찰하는 과정을 평가함으로써, 기술적 이해를 넘어 미래 사회의 문제를 비판적으로 바라보고 대안을 제시할 수 있는 디지털 시민 역량을 갖추었는지 확인한다.
- 6) 5학년은 인공지능에 대한 친숙함과 아이디어의 창의성을 중심으로 한 '현상 탐구형 평가'를, 6학년은 데이터 리터러시와 프로그래밍 구현 능력, 사회적 쟁점 분석력을 중심으로 한 '원리 구현형 평가'를 실시하여 학년군별 위계성을 확보한다.

나. 평가 방법

- 1) 지식과 탐구 역량을 확인하기 위해 서·논술형 및 보고서 평가를 실시하며, 문제 인식부터 해결 방안 제안까지의 전 과정을 종합적으로 평가한다.
- 2) 학습 내용이 담긴 포트폴리오와 프로젝트 결과물을 통해 학생의 성장 과정을 입체적으로 확인하고, 자기 및 동료 평가를 병행하여 자신의 발전 정도와 협력적 태도를 스스로 성찰하도록 한다.
- 3) 토의·토론 평가 시, 인공지능 관련 사회적 쟁점에 대한 자신의 견해를 논리적으로 전개하는지 평가한다. 타당한 근거 제시 능력, 타인의 의견에 대한 존중, 공동체의 갈등을 해결하려는 민주적 소통 태도를 종합적으로 관찰한다.
- 4) 학습의 전 과정을 상시 관찰 및 면담하여 습득한 지식과 기술을 실생활의 문제 해결에 능동적으로 적용하고, 인공지능 윤리를 내면화하여 실천하려는 태도를 종합적으로 평가하도록 한다.
- 5) 학교나 지역 사회의 문제를 해결하기 위해 제작한 '인공지능 활용 가이드라인'이나 '윤리 캠페인' 결과물을 평가한다. 이를 통해 학습한 윤리 의식이 실제 삶의 태도로 내면화되었는지 실천적 측면을 확인한다.

다. 평가 계획

1) 인공지능 탐구생활 5

성취기준	평가 요소	성취수준		평가 방법	평가 시기
[5실인탐01-01] 인공지능의 개념을 이해하고, 다양한 수준의 인공지능을 분류하며 인공지능 기술에 대한 흥미를 가진다.	인공지능의 개념 이해하고 인공지능 수준에 따라 분류하고 기술에 대한 흥미 가지기	상	인공지능의 개념을 명확히 설명하고 비인공지능, 약 인공지능, 강인공지능의 차이점을 구체적으로 구별할 수 있으며, 인공지능 기술에 깊은 흥미를 가지고 자발적으로 탐구하려는 태도를 보인다.	서·논술 형	10월
		중	인공지능의 개념을 알고 사례를 통해 인공지능의 수준을 구별할 수 있으며, 인공지능 기술에 관심을 가지고 학습 활동에 참여한다.		
		하	인공지능의 개념을 이해하고 우리 주변에서 사용되는 인공지능을 찾을 수 있으며, 인공지능 기술에 대한 기초적인 호기심을 가진다.		
[5실인탐01-02] 생활 속 인공지능 활용 사례를 탐색하여 분야별로 분류하고, 인공지능의 가치를 인식하며 발전에 따른 사회 변화를 예측한다.	인공지능 활용 사례를 조사하고 인공지능의 가치 인식 및 발전 예측하기	상	생활 속 인공지능 사례를 다양한 분야별로 분류하며, 인공지능의 편리함과 가치를 깊이 있게 인식하고 기술 발전에 따른 미래 사회의 변화를 다각적인 관점에서 논리적으로 예측할 수 있다.	보고서 법	10월
		중	생활 속 인공지능 사례를 몇 가지 분야로 분류하고, 인공지능이 주는 유용성을 인식하며 인공지능으로 인해 변화될 사회의 모습을 설명할 수 있다.		
		하	생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 인공지능의 편리함을 느끼며 인공지능으로 변화될 사회의 모습을 간단히 예측할 수 있다.		
[5실인탐02-01] 인공지능의 주요 기능을 알아보고, 인공지능 플랫폼을 활용하여 인공지능의 주요 기능을 체험하고 분석한다.	인공지능 주요 기능을 이해하고 플랫폼을 활용하여 체험하고 분석하기	상	인공지능의 주요 기능을 명확히 파악하고, 다양한 인공지능 플랫폼을 주도적으로 활용하여 기능을 능숙하게 체험하며, 체험한 기능의 특징과 원리를 구체적으로 분석할 수 있다.	관찰	11월
		중	인공지능의 주요 기능을 이해하고, 안내에 따라 인공지능 플랫폼의 기능을 체험하며, 그 결과를 바탕으로 기본적인 특징을 분석할 수 있다.		
		하	인공지능의 주요 기능을 알고, 교사나 친구의 도움을 받아 인공지능 플랫폼에 접속하여 기초적인 기능을 체험해 볼 수 있다.		

[5실인탐02-02] 우리 학교의 문제를 해결하기 위한 인공지능 프로그램을 구상하고 제안함으로써 문제를 해결하려는 주도적인 태도를 가진다.	학교 문제 해결을 위한 인공지능 프로그램을 구상하여 제안하고 주도적 태도 가지기	상	우리 학교의 문제 상황을 구체적으로 분석하고, 이를 해결할 수 있는 창의적이고 실현 가능한 인공지능 프로그램을 구상하여 제안하며, 문제 해결의 전 과정에 매우 주도적이고 적극적인 태도로 참여한다.	프로젝트	11월
		중	우리 학교의 문제 상황을 파악하고, 이를 해결하기 위해 적절한 인공지능 기술을 활용한 프로그램을 구상하여 제안하며, 문제를 해결하려는 주도적인 태도를 보인다.		
		하	우리 학교의 문제 상황을 찾아보고, 인공지능을 활용한 기초적인 해결 아이디어를 제안하며, 문제 해결 과정에 관심을 가지고 참여하려는 의지를 가진다.		
[5실인탐03-01] 인공지능의 사회적 영향을 분석하고, 관련 문제 상황에 대해 토론하며 비판적인 태도를 가진다.	인공지능의 사회적 영향 분석, 문제 상황 토론하기 및 비판적 태도 가지기	상	인공지능 도입이 가져오는 긍정적, 부정적 영향을 다각도로 심도 있게 분석하고, 관련 문제 상황에 대해 타당한 근거를 바탕으로 논리적으로 토론하며, 기술을 주도적이고 비판적으로 바라보는 확고한 태도를 가진다.	토의·토론	12월
		중	인공지능이 사회에 미치는 영향을 분석하고, 관련 문제 상황에 대한 토론에 적극적으로 참여하며, 인공지능 기술에 대해 비판적인 태도를 가진다.		
		하	인공지능이 사회에 미치는 영향을 찾아보고, 교사나 친구의 안내에 따라 토론에 참여하며, 인공지능 기술의 문제점을 비판적으로 생각해보려는 의지를 가진다.		
[5실인탐03-02] 우리 학교에 필요한 인공지능 활용 가이드라인을 만들고, 올바른 인공지능 윤리를 실천하는 태도를 가진다.	우리 학교 인공지능 가이드라인 만들고 실천 다짐하기	상	학교 구성원이 공감할 수 있는 구체적이고 실천적인 가이드라인을 스스로 수립하며, 생활 속에서 윤리 원칙을 준수하려는 태도를 갖출 수 있다.	관찰	12월
		중	학교 생활에서 지켜야 할 가이드라인을 만들고, 이를 준수하려는 태도를 갖출 수 있다.		
		하	인공지능 활용 시 지켜야 할 기초적인 예절을 알고, 정해진 가이드라인을 준수하려는 태도를 보인다.		